

基于 JavaScript 高校二手书流通程序的开发及应用

李国莲, 张 玉, 梁 旭, 王 洋

(安徽建筑大学 环境与能源工程学院, 安徽 合肥 230601)

[摘 要]为强化二手书的回收和再利用,践行低碳环保理念,发挥教材的循环使用价值,本文以微信小程序为平台,利用 JavaScript 和小程序 WXML 技术,并通过 WXSS 进行页面布局,实现了二手书流通网络平台的开发以及各组件的可视化.平台程序包含预约上门服务界面、信息发布界面、首页界面、新闻资讯界面和“我的”界面等功能.程序运行数据的统计分析表明:该平台的推广可极大提高校园二手书的重复使用率,对实施碳中和战略具有十分重要的意义.

[关键词]二手书;交易平台;微信小程序;低碳环保

[doi]10.19575/j.cnki.cn42-1892/g4.2024.03.001

[中图分类号]TP311.56

[文献标识码]A

[文章编号]2096—3734(2024)03—0001—05

微信小程序是一种内嵌于微信,通过扫描二维码或搜索即可在微信内打开应用小程序,其依托于微信平台,具有功能强大、使用便捷和用户多等优点^[1].为促进大学生二手书的低碳处理,本文以 Node.js 为服务端语言,采用 Node.js 的 Express 基本框架设计相关代码结构,通过 JavaScript 脚本建立 wxapp-store 数据库的操作,编写“云库书屋”微信小程序,为在校大学生进行二手书交易提供了网络平台.校园二手书流通网络平台的小程序的开发与实践,对提升学生的实践能力、团队协作能力和创业技能,对建立低碳校园具有重要意义.

1 高校二手书流通网络平台程序开发背景

据统计 2022 年度全国在校大学生总人数为 4024.8 万人,其中普通本专科在学

生 3659.4 万人,在学研究生 365.4 万人^[2].高校学生对书籍的需求量十分庞大,书籍交易市场前景十分广阔.另外,每年毕业生离校的时候都会将大量的专业书籍以极其低廉的价格转卖给废品回收站或者直接丢弃进垃圾桶,大量较新的书籍不能被重复利用,造成资源和能源的巨大浪费.有调查报告显示大约 70% 的大学生愿意购买使用二手物品,其中最受欢迎的为二手教材^[4].因此,为响应党的十八大提出了坚持节约资源和保护环境的基本国策^[3],做好节能减排和资源合理利用,高校旧书回收利用具有十分重要的意义.

当前国内高校校园二手书的流通主要通过为数不多的线下跳蚤市场以及 QQ 群、贴吧、微信朋友圈等线上渠道来实现购买和出售需求.然而,这种流通方式不便于

[收稿日期]2023-11-02

[基金项目]安徽建筑大学安徽九辰环境有限公司校企合作实践教育基地省教育厅重点项目(项目编号:2022xqhz009);安徽通源环境节能股份有限公司博士后企业工作站省教育厅项目(项目编号:2022sshqygzz028).

[作者简介]李国莲(1978—),女,安徽潜山人,安徽建筑大学副教授,博士,主要从事环境污染控制技术研究;张玉(2000—),女,山东泰安人,安徽建筑大学环境与能源工程学院在校学生,主要从事环境污染控制及废物资源化研究;梁旭(2002—),男,安徽阜阳人,安徽建筑大学环境与能源工程学院在校学生,主要从事环境污染控制及废物资源化研究;王洋(2000—),男,安徽六安人,安徽建筑大学环境与能源工程学院在校学生,主要从事环境地球化学研究.

统一管理,许多消息会在不经意间被刷屏,导致很多处置商品的信息常常出现滞留现象.有时需要多次发布书籍信息,这大大影响了二手书的时效性.同时,供需双方之间往往存在严重的信息不对等现象.传统的“跳蚤”市场缺乏规范管理,且受到时间和空间的限制,极大地降低了交易的成功率^[5].大学生对校园二手书流通网络平台的需求主要体现在书籍的多样性、信息的时效性和质量保障等方面.

2 平台小程序的设计与创新

2.1 小程序架构设计

系统程序架构设计如图 1,主要分为四层,分别为技术层、功能层、接口层以及服务器层.小程序平台“云库书屋”设计了五大功能模块:预约上门界面、信息发布界面、首页界面、新闻资讯界面、“我的”界面,整个平台功能区域划分明确.

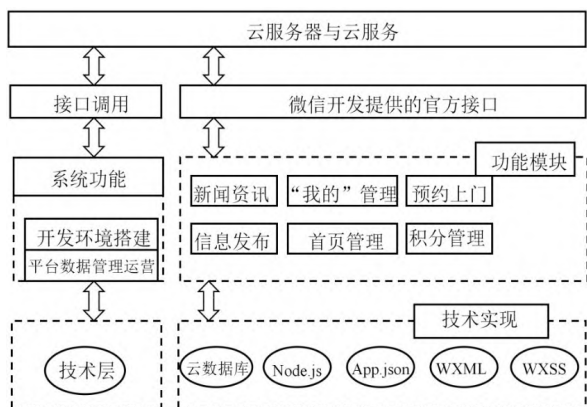


图 1 系统总体构建

2.2 数据库设计

依据线下调研和对大学生二手书未被充分利用的可能原因的深入分析,针对传统流通方式的劣势,作者进行了大胆的探索和创新,将二手书籍交易和微信小程序有机结合.通过对“云库书屋”小程序进行 E—R 图(图 2)的设计与绘制,明确了小程序的组成和各模块的内置功能,并且对小程序的五大模块进行了平面设计.同时,在此期间也进行了微信小程序代码的测试.

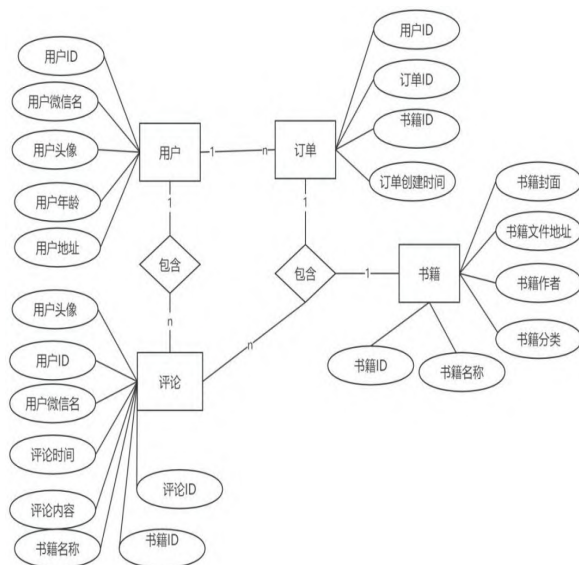


图 2 E—R 图

2.3 小程序的创新设计

基于网络平台,用户主要为在校大学生群体.针对这一特点,小程序特别设计了“贫困生补贴”、“用户—平台—用户”和“以物易物”的子程序.在贫困生补贴界面,用户在认证个人信息时可以提交贫困生申请.待后台管理人员审核通过后,用户可以享受平台发放的 4 折、5 折等优惠券.这既满足了高校大学生对知识的渴求,又缓解了经济压力,同时促进了二手书籍的流通.另外,鉴于以往卖家对接买家的模式无法解决二手商品质量存在的潜在问题^[6-7],增加了“用户—平台—用户”模式.在此模式下,所有上架的商品由回收员统一维护并执行质量把关,保障了双方的权益.

3 小程序的可视化界面设计及其功能函数的编写与实现

3.1 设计方法

微信小程序的开发基于 Express 框架,Express 框架的主体文件包括位于根目录的 App.js、App.json 和 App.wxss.App.js 文件用来描述小程序的全局逻辑.App.json 是小程序的全局配置文件,可以通过它来设置小程序项目的属性,如 pages、window、networkTimeout、tabBar 等,从而方便地调整页

面的状态栏、导航栏、标签工具条、网络请求超时、窗口背景色等, pages 配置项是一个数组, 主要用于记录页面路径。

3.2 服务端和小程序端的代码解读

服务端入口 Express 基本框架生成一个应用实例, 根据不同的路由请求, 将它分发给不同的路由模块。小程序端入口 App.js 文件内定义一些函数, “onLaunch” 是小程序在启用时调动的一个生命周期的函数, 用于检测登录状态, “checkLoginStatus” 在里面调用的一个检查登录态标识的函数, “doLogin” 执行登陆的一个操作, 这些函数可供小程序各个页面去调用。

3.3 高校二手书流通网络平台的程序编写

3.3.1 首页模块



图 3 首页界面

模块“首页”界面包括一键搜索和积分换购子程序(图 3)。首页页面从上至下分为搜索框、回收类别导航、换购区、下单流程、回收员个人信息。“云库书屋”通过协同过滤算法, 根据用户以往的搜索记录, 对用户的浏览购买等行为进行跟踪记录, 并形成相关的数据, 对这些数据进行分析, 以挖掘出用户的潜在需求来推荐相似的二手书

籍^[8]。平台将不定期对活跃用户进行一定的积分奖励, 用户可以使用积分兑换相应的资料书籍和文具用品, 这进一步促进了书籍的流通。

首页模块部分代码如下:

```
var t = { calendar: function () {return Promise.all([
  o.e("common/vendor"),
  o.e("components/calendar/calendar"),
]).then(o.bind(null, "ea77")); },
  toast: function () {return o.e
    ("components/toast/toast").then(o.
    bind(null, "9b76")); }, },
```

书籍列表的子程序设计中首先通过“block”标签渲染出一个“loading”态, 渲染其他内容块, 使用“swipei”轮播组件, 使书籍类表一目了然, 通过使用“wx:for”渲染出对应的数据列表, 在里层的 view 组件设置了一系列属性, 包括书籍的名录, 书籍分类, 书籍封面以及书籍名称等。

3.3.2 预约上门模块

模块“预约上门”包括资讯需求和订单信息子程序。在资讯需求界面, 用户可以选择租书、回收员、旧书询价、求购四种不同的需求, 点击相应的模块后, 将转接到不同的界面并展示具体的信息供用户选择。页面底部设有留言栏, 用户可以在此发表自己的想法, 这有助于后台管理员提供更好的服务。订单信息子程序适用于校内的买家和卖家。在此界面中, 用户按照指引填写书籍信息, 并随机上传 3 至 5 张书籍的照片, 同时注明书籍的具体位置。回收员将依据上传的图片、市场需求以及书籍原价进行综合数据分析, 他们会给出如“八成新”、“九成新”等评估结论, 并提供合理的估价。这样既保证了商品质量也使商品的流通更为高效。

3.3.3 信息发布模块

模块“信息发布”的界面中, 卖家可以选择上门预约回收, 也可以在评论区发布图片、标题、评价等内容进行寄卖。学生们可以自行咨询议价, 类似于跳蚤市场的模

式,让漂流的二手书得到尽可能大的利用.同时,也可以采用以物易物的方式进行书籍交换.在校用户不仅是卖家,也是买家,当搜索不到自己所需的书籍时,可以及时反馈给平台或发布求购信息.这样,他们能够更有目的地获得所需商品,从而更大程度地提高交易成功的可能性.后台管理人员会认真查阅评论,确保问题得到及时解决.

3.3.4 新闻资讯模块

模块“新闻资讯”提供包括高校学术讲座和环保论文在内的新闻,推广闲置物品回收的工艺,宣传环保理念,以及未来的政策变化.每当新政策出台后,平台会定期发起相关话题,鼓励用户分享阅读感想,并持续完善小程序的功能模块.同时,后台管理人员也会及时更新新闻内容.

新闻资讯模块的部分代码如下:

```
techSupport: function () { Promise.all([n.e("common/vendor"), n.e("components/techSupport/techSupport"),]).then(function () { return resolve(n("df76")); }).bind(null, n).catch(n.oe); },
```

3.3.5 我的模块

“我的”界面包含了最新消息和我的表单子程序,用户在使用中遇到的各种问题随时与后台工作人员保持联系,还可以获取参与活动的中奖信息和预购二手书籍的发布消息.同时平台会将他人回复的评论及时告知相关用户.点击进入我的表单,用户可以查询有意向的订单,也可以继续浏览平台里其他相关的二手书,选购结束后,进行一次结算,保障用户购买透明化的权益.

我的模块部分代码如下:if (-1 === n.indexOf("deny") && "getUserInfo:ok" === n) {
var o = t.detail.userInfo;
if (-1 === n.indexOf("deny") && "getUserInfo:ok" === n) {
var o = t.detail.userInfo;

```
return ( console.log(" userInfo", o),  
(0, a.addUserInfo)(o).then(function  
(t) {if (t)  
return (e.hasUserInfo === ! 0), e.  
getAllEntryStatus(), o;}); } )
```

网络平台利用“checkLoginStatus”实现登录态的校验,通过 wx.getStorageSync 同步获取当前本地缓存数据的相关信息,执行“doLogin”登陆操作,通过 wx.login 获取当前登录用户临时登录凭证,调动 wx.getUserInfo 和 withCredentials 指令,进行用户授权获取用户公开信息,通过 wx.request 向服务端发起请求.

4 平台小程序应用效果的分析

4.1 平台点击量和小程序获取渠道的分析

图4统计了平台两个星期内的日阅读人数,结果表明高校对二手书的需求多集中在“云库书屋”定时的批量新书上架和开学季购书时期,而网站的销售有时候会出现空窗期,销售量受开学初期教材需求的影响很大.



图4 平台的日阅读量分析



图5 小程序获取渠道分析

图5统计了获取平台小程序的渠道,主要包括公众号、朋友圈、聊天会话等方式.统计数据显示相关工作人员和购书好评者可以推荐小程序给微信好友或转发到朋友圈,会引起更多有购书意向的大学生的点击关注,显著提升平台程序的客流量,也提高了书籍的成交量.

4.2 模块数据间的比较与分析

图6统计了五大模块的点击量.首页、信息发布和新闻资讯这三个部分的点击量趋势变化具有较高的相似性,表明绝大多数人会使用首页的搜索功能检索所需的书籍.如果无库存,他们会在“信息发布”模块及时发布求书公告并进行评论交流,了解相关的政策要求及资源回收信息.平台在后期应完善书库储备,及时增加各类二手书籍并关注相应教辅资料的更新情况.进一步关注用户需求,可以选择将求购书籍等重要信息置顶,以提高用户满意度,实现“以户带户”的目的,促进平台的可持续发展.

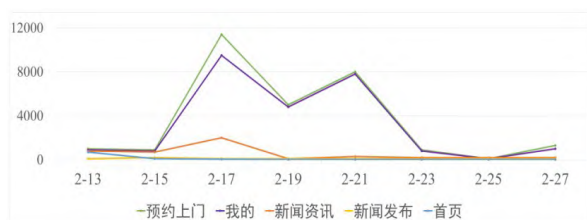


图6 五大模块数据分析

平台依赖微信自身的用户规模和用户体系,小程序初始使用人数已有一定的规模,目前用户活跃度较高.同时在开学季,平台点击量显著增加,由此可见平台与用户黏合度较高.

结 语

目前随着网络技术的日新月异发展,高校大学生的购买能力不断提升,导致闲置物品数量增多.微信作为一款几乎人人必备的应用(APP),本研究借助微信的用户流量,搭建了一个以在校大学生为主体的二手书籍回收和循环利用平台.该平台使得大学生的闲置书籍得以流通,不仅实现了高校专业教育与创业教育的完美结合,而且提高了学生的创新能力,展现了大学生们环保引领作用,为国家低碳环保事业贡献了力量.

[参考文献]

- [1]赵美珠.信息交互设计在抖音短视频中的应用研究[D].长春:长春工业大学,2022.
- [2]中华人民共和国国家统计局.中国统计年鉴[Z].北京:中国统计出版社,2022.
- [3]李雅勤,居远凤,姚芬芳,等.大学生二手交易平台研究[J].现代商业,2020,(25):22-24.
- [4]苏慧敏,陆佳圻,吴蓓,等.校内大学生二手交易的实践研究:以天津师范大学为例[J].中国商论,2018(31):3-5.
- [5]赵永刚,赵思佳,张嘉,等.互联网+模式下的高校二手物品交易平台研究[J].中国市场,2019(29):185-186+192.
- [6]张竞峰,须秋洁,郭瑜.大学生创业实践项目的设计与实施——以浙江理工大学服装学院学生创业孵化项目为例[J].浙江理工大学学报,2019,42(3):309-316.
- [7]高 岩.高校创新创业教育存在的问题及改进建议[J].呼伦贝尔学院学报,2020,28(4):103-105+123.
- [8]赵 壮.推荐算法在校园二手交易平台中的研究与应用[D].武汉:武汉轻工大学,2021.

【编校:袁 力】

The Development and Application of Second-hand Book Circulation Program in Universities Base on JavaScript

LI Guo-lian, ZHANG-Yu, LIANG-Xu, WANG-Yang

(School of Environment and Energy Engineering, Anhui Jianzhu University, Hefei 230601, China)

Abstract: To strengthen the recycling and utilization of second-hand books, practice the concept of low-carbon environmental protection, this article took wechat small program as a platform, by using JavaScript and small program WXML technology, and through WXSS page layout, realized the second-hand book circulation network platform development and each component's visualization. The program contains the functions of appointment visiting interface, information release interface, home page interface, news information interface and "My" interface. The statistical analysis of program operation data shows that the popularization of this platform can greatly improve the reuse of second-hand books in campus, and it is of great significance to carbon neutrality.

Key words: second-hand book; trading platform; wechat APP; low-carbon environmental protection